

王晓彤

性别 | 男

电话: 15590106357

邮箱: 15590106357@163.com

求职意向: U3D开发工程师

个人评价

5年Unity开发经验，深耕性能优化、系统架构与核心玩法模块开发。专攻移动端全链路调优，曾主导上线前专项攻坚，有效解决卡顿、发热与闪退痛点。精通FSM/HFSM架构，独立负责技能状态机、联机解谜与时间回溯系统，攻克多状态冲突、联机手感与回溯一致性难题。具备用户思维与跨团队协作能力，致力于提升代码质量与产品体验。

专业技能

一、引擎与语言基础

- 精通 Unity 引擎核心机制具备 5 年一线开发实战经验，熟练掌握 UGUI、TextMeshPro、Mecanim 动画系统、物理系统、资源管理等核心模块。
- 精通 C# 面向对象编程，熟悉泛型、委托、事件、LINQ 等高级特性，具备良好的代码规范与架构设计能力。
- 熟练使用 Unity Profiler、Frame Debugger、Memory Profiler 等官方性能分析工具，能精准定位解决各类性能瓶颈。

二、核心专长：全链路性能优化

- 渲染性能优化**：精通静态 / 动态合批、GPU Instancing、LOD 分级、光照烘焙、贴图压缩与格式转换等技术。
- 内存与资源优化**：精通 AssetBundle 资源打包与加载、对象池技术、资源动态卸载、内存泄漏排查、GC优化等。
- CPU 与加载优化**：精通异步加载、资源预加载、分帧加载、场景分块、首包压缩、代码裁剪等技术。
- 多平台适配优化**：具备 PC/Android/iOS 全平台适配经验，可对不同性能机型制定分级渲染方案、解决各类兼容问题。

三、核心专长：系统架构与开发

- 精通有限状态机 (FSM/HFSM) 架构设计，能够从零搭建通用角色行为框架，解决联机解谜与动作类项目中多状态冲突、技能打断等复杂逻辑问题。
- 擅长技能系统、配置化养成、UI 框架、资源管理系统等核心模块的设计与开发。
- 具备独立负责核心系统从需求分析、架构设计到开发实现、测试上线全流程的能力。

四、工程化与工具链

- 熟练使用 Git 进行版本控制，熟悉 Git Flow 团队协作开发流程。
- 能够编写 Unity 编辑器工具与自动化脚本，提升团队开发效率。
- 具备搭建项目性能监控体系、制定开发规范与优化标准的能力。

工作经历

北京冰狮科技有限公司

U3D开发工程师

2023.6-2026.06

- 负责手游客户端核心模块开发，随机关卡生成系统、战斗交互模块及角色技能体系的设计与实现。
- 针对像素风渲染特性与战斗高频交互场景，优化碰撞检测逻辑与动画状态机，确保战斗场景帧率稳定。
- 多设备适配工作，资源分级加载、覆盖中低端机型，机型适配通过率，缩减包体，扩大用户覆盖范围。

- 配合策划、美术团队完成需求进行版本迭代，高效解决开发过程中的核心技术难点，保障版本上线。
- 基于Unity Editor扩展研发关卡编辑、武器参数调试等辅助工具，梳理技术，让工具覆盖团队开发场景，提升开发效率。

北京萌动世纪科技有限公司

U3D开发工程师

2022.05-2023.6

- 负责核心产品客户端核心模块开发，基于 Unity 引擎实现沙盘场景交互、角色动作系统等关键功能，保障用户稳定体验。
- 参与游戏性能优化，资源裁剪、代码重构、渲染管线优化，降低移动端内存占用，提升游戏帧率稳定性与优化游玩流畅度。
- 配合策划与美术团队完成功能需求落地，参与玩法迭代与版本更新，高效解决开发过程中的技术难点，保障项目上线进度。
- 参与引擎工具链研发与维护，开发场景编辑辅助工具，提升团队开发效率，沉淀开发经验。

武汉市多比特科技有限公司

U3D开发工程师

2021.07-2022.04

- 负责客户端核心模块，多人联机 UI 交互与帧同步网络模块，解决网络延迟、同步异常，保障联机稳定。
- 参与公司自研平台 Unity 插件开发，封装美术资源工具，优化协作流程，资源迭代效率的提升。
- 专项负责性能优化，定位 CPU/内存/渲染瓶颈，中低端机型帧率的提升，满足多平台兼容。
- 协同跨团队推进项目全流程，参与需求评审并提供技术建议，配合Bug修复，保障项目按时高质量交付。

项目经历

《Final Showdown》

北京冰狮科技有限公司

一.项目背景：

《Final Showdown》是一款主打3v3公平竞技的西方暗黑风格MOBA手游，在传统MOBA玩法基础上做了轻量化调整，保留核心策略对抗体验的同时压缩单局对局时长，适配快节奏的现代娱乐需求。

二.项目职责：

- 负责战斗角色行为逻辑开发，基于EntityFSM实现角色移动、待机、释放技能、引导、死亡、复活等多种状态流转，维护玩家与NPC在战斗中的行为一致。
- 负责技能释放链路开发，接入技能配置表体系，通过客户端请求释放、服务器回包确认、特效表现创建和技能CD刷新完成完整技能释放流程。
- 负责战斗性能优化，使用GameObjectPool对角色、技能特效、小兵、UI提示等高频对象进行复用，并结合资源预加载、特效回收和生命周期管理，降低实例化和销毁带来的GC和性能卡顿。
- 负责战斗状态同步模块，基于Protobuf消息处理服务器下发的玩家状态的同步协议，将服务器的位置、方向、速度和状态映射到刻度段实体，保证多人战斗表现一致。

三.项目成果：

完成战斗系统全流程优化，实现角色技能释放响应时间降低30%，多人战斗状态同步误差率小于1，实现低延迟多人同步战斗，保障跨客户端表现一致，对战体验流畅。

《时溯循影》

北京冰狮科技有限公司

一.项目背景：

《时溯循影》是一款创新的时间回溯解谜游戏，玩家将在充满时空悖论的神秘世界中操控时间和放置分身来破解各种烧脑谜题。游戏核心玩法围绕“时间回溯”与“分身协作”两大机制展开，玩家可以回溯时间线改变过去的行为，同时放置多个分身协同完成看似不可能的任务。每个关卡都设计了独特的时空谜题，需要玩家巧妙运用时间回溯和分身配合来解开

二.项目职责：

- 搭建可扩展技能系统框架，基于分层状态机模式管理技能释放、冷却计时与效果触发全流程；设计多阶段按键输入判断逻辑，支持玩家通过不同按键顺序触发定制化复合技能效果。
- 优化联机协作下的客户端输入链路，接入预测性输入与权威校正，降低网络延迟对操作手感的负面影响；开发时间回溯全流程平滑过渡动画，配合镜头跟随形变与专属时空特效，强化玩家的时空交互感知。
- 开发游戏内实时数值调试工具，支持策划在运行态直接调整各类技能参数并即时生效，无需重启客户端；搭建玩家技能行为数据反馈体系，基于用户行为数据迭代优化技能设计与数值平衡。
- 接入自动化测试框架搭建分层用例，全覆盖角色控制与技能系统核心交互流程；搭建全链路性能监控体系，实时预警并定位解决卡顿、崩溃类稳定性问题，保障线上版本运行稳定。

- 优化全局资源管理策略，结合异步预加载与对象复用技术降低峰值内存占用；针对核心控制与技能模块代码做专项性能优化，通过算法逻辑重构与分帧调度降低主线程峰值压力。

三. 项目成果

实现高精度时间回溯与百级分身管理系统，支撑复杂技能组合与核心玩法稳定运行，将操作响应控制在100ms以内，并沉淀可复用时间操控框架，成为团队核心技术模块。

《猫萌物语》

北京萌动世纪科技有限公司

一. 项目背景：

《猫萌物语》是一款以像素风为特色的模拟经营游戏，玩家将扮演餐厅经营者，从一家小餐馆起步，通过精心打理食材采购、菜品研发、员工管理、餐厅装修等环节，逐步将餐厅打造成小镇知名的星级餐厅。游戏融合了时间管理、策略规划与创意经营等多种元素。

二. 项目职责：

- 设计事件驱动架构方案，将食材采购、菜品研发、员工管理、餐厅装修等模块解耦，提升系统可维护性。
- 开发动态补货算法，基于历史销售数据和食材保质期自动计算补货量，同时实现库存预警和成本核算功能。
- 设计员工成长体系，通过培训和绩效评估提升员工技能，实现基于客流时段表的排班功能。
- 开发2D可视化装修编辑器（基于Tilemap），支持玩家自由调整餐厅布局和家具摆放，提供多种像素风格模板。

三. 项目成果

主导核心玩法模块落地与移动端性能优化，在主流中低端机型上通过性能测试，帧率稳定在30fps以上，留存率较前期版本提升约10%、包体缩减30%、中低端适配率达95%，通过工具链和技术文档显著提升工作效率。

《机械星磊》

武汉多比特科技有限公司

一. 项目背景

《机械星磊》2D塔防品类正从单一策略布局向“策略+动作”深度融合演变。本项目旨在开发一款融合“高自由度探索”与“精准手感战斗”的新型2D塔防游戏，聚焦解决2D游戏开发中“操作延迟”与“计算性能”冲突的核心问题，通过角色控制器、敌人AI和性能优化三大模块的技术突破，独立完成从技术选型到功能落地的完整Demo开发流程，验证2D游戏“操作反馈-性能稳定-体验还原”的技术实现路径。

二. 项目职责

- 负责炮台合成与强化养成系统的全流程设计与开发，基于数据驱动思想，搭建可配置化的配方校验、材料消耗、结果反馈概率控制体系，支持18种炮台的合成逻辑，保证玩法扩展性与数值可控性。
- 实现炮台强化核心成长逻辑，设计多档等级划分、动态属性成长曲线与成功率保底机制，优化玩家养成节奏与成长反馈。
- 独立完成炮台合成与强化模块的UI交互开发，强化结果反馈等功能，保证操作反馈清晰流畅，提升玩家养成体验。
- 与策划团队紧密协作，参与数值迭代，通过多测试与数据反馈，优化炮台养成成本与收益曲线，提升玩家强化参与度。
- 沉淀养成系统通用框架与配置规范，封装通用合成、强化、材料校验等模块，实现业务逻辑与表现层解耦，大幅提升后续项目同类系统的开发效率。

三. 项目成果

搭建稳定可复用的炮台合成与强化养成系统，支持18种炮台合成逻辑，通过配置化成长曲线优化提升新手通关率25%、玩家强化次数30%，并沉淀框架为后续项目节省约60%开发成本。

教育经历

2017.9 - 2021.6

中国计量大学现代科技学院

计算机工程与技术 | 本科